

ClassRoomPB

Sistema Acadêmico — ES2

Relatório de Processo da Release 4

Sprint 6

Tecnologia: Java | Arquitetura: MVC | Persistência: JSON

Equipe: Henzo Lira · Rui Nascimento · Francimário Filho · Rodrigo Almeida

2026

1. Visão Geral da Release 4

A Release 4 do sistema ClassroomPB é uma **release de evolução** introduzida no meio do semestre pela equipe de usuários após a implantação da versão inicial. Ela responde a uma limitação estrutural: no modelo original, a entidade *Turma* concentrava tanto a oferta da disciplina quanto a execução acadêmica (professor, frequência e notas), o que impedia representar cenários reais em que uma mesma turma tem múltiplos professores, laboratórios distintos, aulas teóricas e práticas separadas, ou grupos divididos.

Para resolver isso foi introduzido o conceito de **Diário**: a Turma passa a representar apenas a oferta da disciplina, enquanto o Diário representa a execução dessa oferta. Toda a implementação preserva compatibilidade com os requisitos já entregues nas Releases 1 a 3.

A Release 4 é composta por uma única sprint (Sprint 6), executada entre **24/07/2026 e 13/08/2026**, com Sprint Review em 14/08/2026.

Sprint	Período	RFs Novos	RFs Adaptados	Regras de Negócio Novas
Sprint 6	24/07 – 13/08/2026	RF44 – RF51 (8 RFs)	RF11, RF12, RF27, RF31, RF35, RF37	RN13 – RN23 (11 RNs)

2. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia / Ferramenta	Detalhe
Linguagem	Java 11
Arquitetura	MVC (Model, View, Controller)
Build / Deps	Maven
Testes	JUnit 5 (junit-jupiter 5.10.0)
Cobertura	JaCoCo 0.8.12
Persistência	JSON (arquivos <code>.json</code> por entidade)
Mocks	Mockito 4.11.0
Serialização	Jackson Databind 2.15.2 (com módulo JSR310 para datas)
Qualidade de Código	Checkstyle, PMD, CPD, SpotBugs, formatter-maven-plugin

3. Processo de Desenvolvimento e Organização da Equipe

A Release 4 introduziu um **desafio significativo de reengenharia**: mais que adicionar funcionalidades, foi necessário refatorar o modelo de domínio já entregue nas releases anteriores

para separar oferta (Turma) de execução (Diário), garantindo retrocompatibilidade com os dados e cenários de uso já cobertos.

Para enfrentar esse escopo, a equipe manteve a estratégia de distribuição de tarefas baseada em estimativa de horas por task, com uma reunião de planejamento no início da sprint para decompor cada RF em subtarefas de modelagem, implementação e testes. A rastreabilidade entre planejamento e execução foi mantida pelo Azure DevOps: cada RF foi cadastrado como Product Backlog Item com tasks numeradas (6.1.1, 6.1.2 ...), e cada task teve responsável e status atualizados ao longo da sprint.

3.1 Sprint 6 (24/07/2026 – 13/08/2026)

Gerente da Sprint: Henzo Lira | **QA:** Rodrigo Almeida | **Devs:** Rui Nascimento · Francimário Filho · Rodrigo Almeida

Membro	RF / Tasks	Entregas
Henzo Lira	Owner de todos os PBIs (RF44–RF51) · Refatoração de RF (RF11, RF12, RF27, RF31, RF35, RF37) · Task DOC.S7	Gerência da sprint, planejamento e decomposição dos RFs, adaptação dos requisitos existentes ao conceito de Diário, elaboração do relatório de processo
Rui Nascimento	RF44, RF45, RF46 / Tasks 6.1.1–6.1.3, 6.2.1–6.2.3, 6.3.1–6.3.3	Modelagem e cadastro de Diário, relacionamento 1:N Turma↔Diário e validação de professor responsável, modelagem e registro de Aula, frequência por aula, testes
Francimário Filho	RF47, RF48, RF49 / Tasks 6.4.1–6.4.2, 6.5.1–6.5.2, 6.6.1–6.6.3	Modelagem e cadastro de Avaliações no Diário, lançamento de notas por avaliação, fechamento de Diário com regras de pré-condições e bloqueio de edição, testes
Rodrigo Almeida (Dev + QA)	RF50, RF51 / Tasks 6.7.1–6.7.2, 6.8.1–6.8.4	Consolidação do histórico acadêmico a partir de diários encerrados, consultas de diários por perfil (coordenador, professor, aluno), revisão de qualidade e testes de integração da Release 4

3.2 Atribuições de Henzo Lira (Gerente)

Refatoração de RFs existentes (compatibilidade com Diário):

- **RF11 (adaptado):** Turma passa a possuir apenas limite de vagas; professor, horário e sala tornam-se atributos do Diário.
- **RF12 (adaptado):** Choque de horário passa a ser verificado por Diário — o sistema impede que um professor possua diários com horários conflitantes (RN19).
- **RF27 (adaptado):** Presença passa a ser registrada por aula pertencente ao Diário do professor.
- **RF31 (adaptado):** Notas são lançadas pelas avaliações registradas no Diário do professor (RN20).
- **RF35 (adaptado):** Alteração de notas passa a ser permitida antes do fechamento do Diário, não mais da Turma.
- **RF37 (adaptado):** Histórico acadêmico continua armazenando apenas o resultado consolidado da Turma; detalhes de frequência, aulas e avaliações permanecem armazenados no Diário.

Gerência da Sprint: planejamento inicial, decomposição dos RFs em tasks, atribuição de responsáveis, acompanhamento do board no Azure DevOps, mediação de decisões de arquitetura para separar Turma (oferta) e Diário (execução).

Documentação (Task DOC.S7): elaboração do presente relatório de processo da Sprint 6 / Release 4.

3.3 Atribuições de Rui Nascimento (Dev)

RF44 — Cadastro de Diários:

- Task 6.1.1: Modelagem da classe `Diario` com os atributos código, turma associada, descrição, professor responsável, horário, sala, carga horária e situação (`SituacaoDiario`).
- Task 6.1.2: Implementação do cadastro de diários pelo coordenador via `DiarioService.cadastrarDiario()` e `DiarioController`, com persistência em `diarios.json`.
- Task 6.1.3: Testes unitários para cadastro de diários — `DiarioServiceTest` e `DiarioModelTest`, cobrindo cenários de criação com sucesso, campos obrigatórios ausentes e turma inexistente.

RF45 — Múltiplos Diários:

- Task 6.2.1: Implementação do relacionamento 1:N entre Turma e Diário, com integridade referencial garantida via `codigoTurma` em `Diario`.
- Task 6.2.2: Implementação da validação de professor responsável obrigatório por diário (RN18) — impossível criar diário sem professor.
- Task 6.2.3: Testes unitários para múltiplos diários por turma e para o cenário de um mesmo professor responder por vários diários.

RF46 — Frequência por Aula:

- Task 6.3.1: Modelagem da classe `Aula` associada ao Diário (código, data, conteúdo, número da aula, duração em horas), com persistência em `aulas.json` via `AulaRepository`.
- Task 6.3.2: Implementação do registro de aulas via `AulaService` e do registro de frequência por aula do diário, ampliando `FrequenciaService` para operar por Diário/Aula ao invés de por Turma.
- Task 6.3.3: Testes unitários para frequência por aula — `AulaServiceTest`, `AulaModelTest` e o bloco `FrequenciaAula` em `FrequenciaServiceTest`.

3.4 Atribuições de Francimário Filho (Dev)

RF47 — Avaliações do Diário:

- Task 6.4.1: Modelagem da classe `Avaliacao` associada ao Diário, com atributos descrição, etapa, peso e nota máxima; persistência em `avaliacoes.json` via `AvaliacaoRepository`.
- Task 6.4.2: Testes unitários para cadastro de avaliações — `AvaliacaoServiceTest` e `AvaliacaoModelTest`.

RF48 — Lançamento de Notas por Avaliação:

- Task 6.5.1: Implementação do lançamento de notas por avaliação do diário via `NotaService`, com validação de que o professor lançador é o responsável pelo diário (RN20).
- Task 6.5.2: Testes unitários para lançamento de notas por avaliação — bloco `LancamentoNotas` em `NotaServiceTest`.

RF49 — Fechamento do Diário:

- Task 6.6.1: Implementação da regra de fechamento do diário em `DiarioService`, com validação de pré-condições (todas as aulas registradas, frequências completas, avaliações cadastradas e notas lançadas).
- Task 6.6.2: Implementação do bloqueio de edição de aulas, frequência e notas em diário fechado (RN21, RN22, RN23), com verificação da situação do diário antes de qualquer operação de escrita.
- Task 6.6.3: Testes unitários para fechamento e bloqueio do diário.

3.5 Atribuições de Rodrigo Almeida (Dev + QA)

RF50 — Histórico Acadêmico Consolidado:

- Task 6.7.1: Implementação do `ConsolidacaoAcademicaService`, responsável por gerar o resultado final da turma a partir dos diários encerrados — o histórico do aluno passa a registrar apenas o resultado consolidado, mantendo os detalhes (aulas, frequências, avaliações) armazenados no Diário.
- Task 6.7.2: Testes unitários para consolidação do histórico a partir de múltiplos diários — `ConsolidacaoAcademicaServiceTest`.

RF51 — Consultas por Perfil:

- Task 6.8.1: Implementação da consulta de todos os diários de uma turma pelo Coordenador, via `ConsultaAcademicaService` e `CoordenadorController`.
- Task 6.8.2: Implementação da consulta de diários sob responsabilidade do Professor via `ProfessorController`.
- Task 6.8.3: Implementação da consulta de diários pelo Aluno — seus diários, frequência em cada diário, notas das avaliações e média parcial via `AlunoController`.
- Task 6.8.4: Testes unitários para consultas por perfil — `ConsultaAcademicaServiceTest`.

Atividade de QA: revisão e validação dos entregáveis da sprint com execução dos testes de integração da Release 4 — `Release4IntegracaoTest` (12 cenários end-to-end), garantindo consistência entre os módulos desenvolvidos pelos demais membros e o cumprimento do fluxo completo previsto nos critérios de aceitação da release.

3.6 Tasks de Suporte — Sprint 6

- **Refatoração de RF:** adaptação dos requisitos existentes (RF11, RF12, RF27, RF31, RF35, RF37) ao novo modelo Turma/Diário.
- **Task de Persistência:** criação dos três novos arquivos JSON — `diarios.json`, `aulas.json`, `avaliacoes.json` — via `DiarioRepository`, `AulaRepository` e `AvaliacaoRepository`.
- **Task de Integração:** revisão do fluxo end-to-end previsto nos critérios de aceitação (criar disciplina → turma → 2 diários com profs distintos → registrar aulas → frequência → avaliações → notas → fechar diários → encerrar turma → consolidar histórico).
- **Task DOC.S7:** Elaboração do relatório de gerenciamento do processo da Sprint 6.

4. Burndown da Sprint

4.1 Sprint 6 — Burndown

O gráfico de burndown da Sprint 6 mostra o progresso da equipe ao longo do período. O escopo total foi dimensionado com base nos 8 RFs novos (RF44–RF51), na refatoração dos 6 RFs impactados pela mudança de modelo, e na task de documentação (DOC.S7). A linha real de trabalho restante acompanhou a linha ideal, com toda a implementação e testes concluídos antes do encerramento da sprint, ficando pendente apenas a documentação final que é o presente relatório.

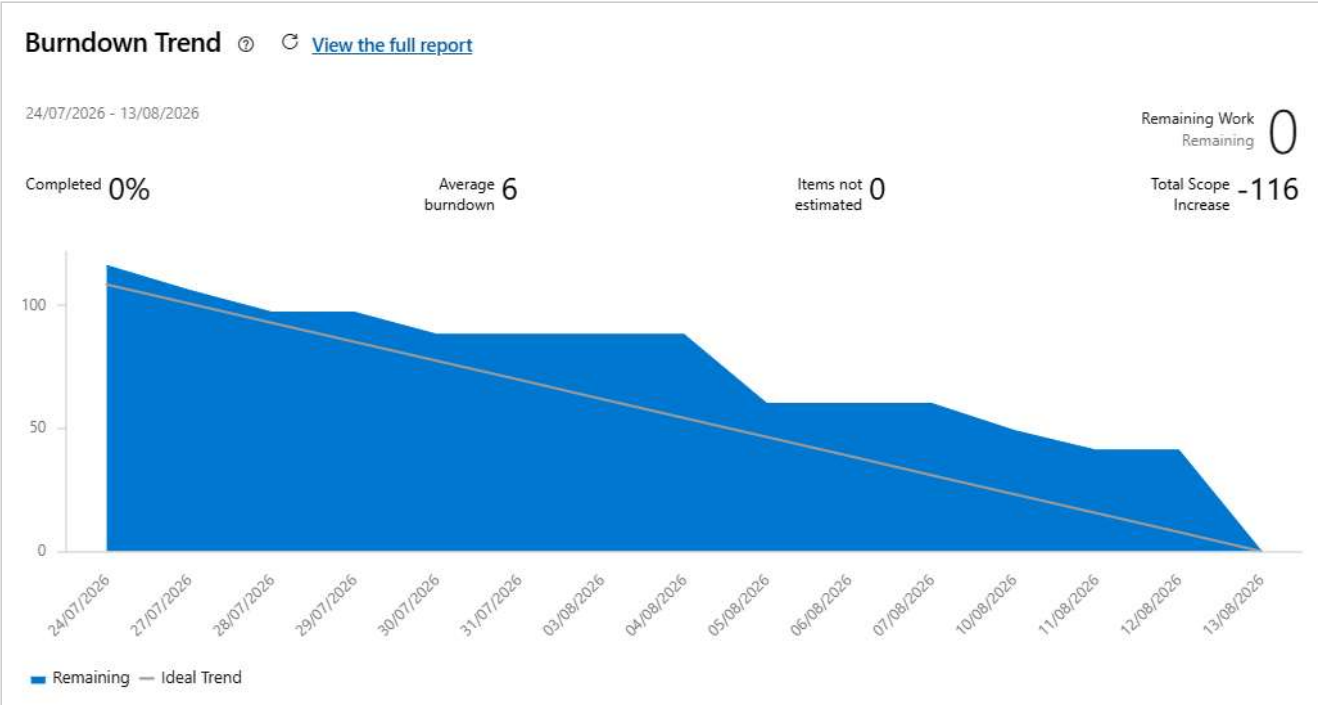


Figura 1: Gráfico de Burndown da Sprint 6

5. Registro das Funcionalidades

5.1 Sprint 6 — RF44 a RF51 (novos requisitos)

RF	Descrição	Responsável
RF44	Cadastro de Diários pelo Coordenador (código, turma, descrição, professor, horário, sala, carga horária, situação)	Rui Nascimento
RF45	Múltiplos Diários por Turma, cada um com professor responsável obrigatório (RN15–RN18)	Rui Nascimento
RF46	Registro de Frequência por Aula do Diário	Rui Nascimento
RF47	Cadastro de Avaliações no Diário (descrição, etapa, peso, nota máxima)	Francimário Filho
RF48	Lançamento de Notas por Avaliação dentro do Diário	Francimário Filho
RF49	Fechamento do Diário com bloqueio de edição posterior (RN21–RN23)	Francimário Filho

RF50	Histórico Acadêmico consolidado a partir dos diários encerrados	Rodrigo Almeida
RF51	Consultas de diários por perfil (Coordenador, Professor, Aluno)	Rodrigo Almeida

5.2 Sprint 6 — Refatoração de RFs existentes

RF	Alteração	Responsável
RF11	Turma passa a possuir apenas limite de vagas; professor, horário e sala movidos para o Diário	Henzo Lira
RF12	Choque de horário do professor passa a ser verificado por Diário (RN19)	Henzo Lira
RF27	Registro de presença por aula pertencente ao Diário do professor	Henzo Lira
RF31	Lançamento de notas passa a operar sobre avaliações registradas no Diário (RN20)	Henzo Lira
RF35	Alteração de notas passa a ser permitida antes do fechamento do Diário	Henzo Lira
RF37	Histórico acadêmico mantém apenas o resultado consolidado da Turma; detalhes ficam no Diário	Henzo Lira

6. Testes Unitários

Todos os requisitos implementados nesta sprint possuem cobertura de testes unitários, escritos com JUnit 5 (junit-jupiter) e executados via Maven (`mvn clean test`). Os testes seguem o padrão de classes aninhadas (`@Nested`) já consolidado nas releases anteriores, com isolamento de arquivos de persistência por execução via `@TempDir`.

A execução completa da suíte na Release 4 conta com **961 testes, 0 falhas e 0 erros** (5 skipped correspondendo a cenários específicos de I/O em ambiente Windows).

6.1 Testes de Diário e Múltiplos Diários (RF44, RF45)

- Cadastro de diário com sucesso e validação de campos obrigatórios (código, turma, descrição, professor, horário, sala, carga horária).
- Rejeição de cadastro sem professor responsável (RN18) e para turma inexistente.
- Múltiplos diários vinculados à mesma turma (RN17), com professores distintos ou repetidos.
- Um mesmo professor responsável por vários diários — cenário do exemplo Álgebra Linear (Matemática, Física e Computação).
- Impedimento de dois diários com horários conflitantes para o mesmo professor (RN19).

6.2 Testes de Aula e Frequência por Aula (RF46)

- Registro de aulas em diário aberto, com data, conteúdo, número da aula e duração.
- Bloqueio de novos registros de aula em diário fechado (RN21).
- Registro de presença/falta por aula, com validação de matrícula do aluno na turma do diário.

- Rejeição de registro de frequência por professor que não é responsável pelo diário (RN19).
- Rejeição de registro de frequência em diário fechado (RN22).

6.3 Testes de Avaliação, Notas e Fechamento (RF47, RF48, RF49)

- Cadastro de avaliações com descrição, etapa, peso e nota máxima; associação ao diário.
- Lançamento de notas por avaliação, com validação de professor responsável (RN20).
- Rejeição de lançamento de notas em diário fechado (RN23).
- Fechamento do diário com todas as pré-condições atendidas (aulas, frequências, avaliações, notas).
- Rejeição de fechamento com pré-condições pendentes, listando quais faltam.
- Bloqueio de edição pós-fechamento em qualquer operação de escrita.

6.4 Testes de Histórico Consolidado e Consultas (RF50, RF51)

- Consolidação do resultado final da turma a partir de múltiplos diários encerrados, respeitando pesos das avaliações.
- Persistência apenas do resultado consolidado no histórico — detalhes permanecem no Diário (RN preservada da Release 3).
- Consulta pelo Coordenador de todos os diários de uma turma.
- Consulta pelo Professor apenas dos diários sob sua responsabilidade.
- Consulta pelo Aluno dos seus diários, frequência, notas e média parcial.

6.5 Testes de Integração da Release 4

A classe `Release4IntegracaoTest` reúne 12 cenários end-to-end que exercitam o fluxo completo previsto nos critérios de aceitação: criação de disciplina → turma → dois diários (Teórico e Laboratório) com professores distintos → registro de aulas em ambos os diários → frequência por aula → cadastro de avaliações em cada diário → lançamento de notas → fechamento dos dois diários → encerramento da turma → consolidação automática do histórico do aluno.

7. Cobertura de Testes — JaCoCo

A cobertura da Release 4 foi medida com JaCoCo 0.8.12 e atende à meta mínima de 80% de instruções exigida no projeto (verificada automaticamente via `jacoco:check` a cada build). A tabela por pacote apresenta o comportamento detalhado abaixo.

Pacote	Cobertura de Instruções	Cobertura de Branches
<code>com.classroompb.exception</code>	100%	100%
<code>com.classroompb.model</code>	91%	83%
<code>com.classroompb.repository</code>	93%	79%
<code>com.classroompb.service</code>	91%	76%
<code>com.classroompb.util</code>	87%	75%

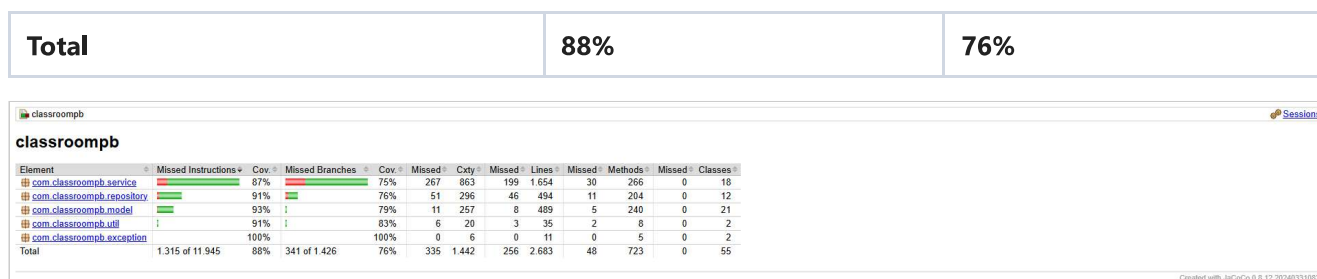


Figura 2: Relatório de cobertura de testes — JaCoCo (Release 4)

8. Persistência de Dados

O sistema ClassroomPB manteve o JSON como mecanismo de persistência. A Release 4 adicionou **três novos arquivos de persistência** ao projeto, correspondentes às três novas entidades introduzidas.

Arquivo	Entidade	Responsável	Release
usuarios.json	Usuario	Eric Natan	R1
cursos.json	Curso	José Eudson	R1
disciplinas.json	Disciplina	José Eudson / Rui Fernando	R1
periodos_letivos.json	PeriodoLetivo	Rui Fernando	R1
turmas.json	Turma	Eric Natan	R1 (adaptada em R4)
matriculas.json	MatriculaTurma	Eric Natan	R2
listasespera.json	ListaEspera	José Eudson	R2
frequencias.json	Frequencia	Rui Fernando	R2 (adaptada em R4)
notas.json	Nota	Francimário Filho	R3 (adaptada em R4)
historicos.json	Historico	Rodrigo Almeida	R3
diarios.json	Diario	Rui Nascimento	R4
aulas.json	Aula	Rui Nascimento	R4
avaliacoes.json	Avaliacao	Francimário Filho	R4

Compatibilidade preservada: a classe `Turma` mantém os atributos `horario`, `sala` e `matriculaProfessor` por compatibilidade com JSONs antigos das releases anteriores. Novos cadastros seguem o modelo Diário — a Turma passa a expressar apenas oferta (código, disciplina, período, limite de vagas, situação).